



Informe del Código de Operaciones de Conjuntos

Este código implementa operaciones básicas de conjuntos utilizando arreglos en C++ y no utiliza librerías complejas. A continuación, se presenta un análisis detallado del código, incluyendo su estructura, funcionamiento y ejemplos

1. Descripción General del Código

a) Ingreso de Datos:

- El código solicita al usuario ingresar el tamaño del universo y sus elementos.
- Posteriormente, solicita el tamaño y los elementos de dos conjuntos, denotados como "A" y "B".

b) Operaciones de Conjuntos:

- **Unión:** Se calcula la unión de los conjuntos "A" y "B" utilizando la función `unionArreglos`.
- **Intersección:** Se calcula la intersección de los conjuntos "A" y "B" utilizando la función `interseccionArreglos`.
- **Diferencia:** Se calcula la diferencia de los conjuntos "A" y "B" utilizando la función `diferenciaArreglos` en ambas direcciones (A-B y B-A).
- **Unión de Diferencias:** Se calcula la unión de las diferencias (A-B) y (B-A) utilizando la función `unionArreglos`.
- **Complemento:** Se calcula el complemento de los conjuntos "A" y "B" con respecto al universo utilizando la función `complementoArreglo`.

2. Explicación Detallada del Funcionamiento

2.1. Función `estaEnArreglo`

- **Objetivo:** Determinar si un elemento está presente en un arreglo.
- **Algoritmo:**
 - i. Recorre el arreglo desde el primer elemento hasta el último.
 - ii. Compara cada elemento del arreglo con el elemento que se busca.
 - iii. Si encuentra una coincidencia, devuelve `true`.
 - iv. Si llega al final del arreglo sin encontrar una coincidencia, devuelve `false`.

2.2. Función `unionArreglos`

- **Objetivo:** Calcular la unión de dos arreglos sin duplicados.
- **Algoritmo:**
 - i. Recorre el primer arreglo.
 - ii. Para cada elemento del primer arreglo:
 - Verifica si el elemento ya está en el arreglo de resultados.

- Si no está en el arreglo de resultados, lo agrega al arreglo de resultados.
- iii. Recorre el segundo arreglo.
- iv. Para cada elemento del segundo arreglo:
 - Verifica si el elemento ya está en el arreglo de resultados.
 - Si no está en el arreglo de resultados, lo agrega al arreglo de resultados.
- v. Actualiza el tamaño del arreglo de resultados.

2.3. Función `interseccionArreglos`

- **Objetivo:** Calcular la intersección de dos arreglos.
- **Algoritmo:**
 - i. Recorre el primer arreglo.
 - ii. Para cada elemento del primer arreglo:
 - Verifica si el elemento está presente en el segundo arreglo.
 - Si el elemento está presente en el segundo arreglo y no está en el arreglo de resultados, lo agrega al arreglo de resultados.
 - iii. Actualiza el tamaño del arreglo de resultados.

2.4. Función `diferenciaArreglos`

- **Objetivo:** Calcular la diferencia de dos arreglos sin duplicados.
- **Algoritmo:**
 - i. Recorre el primer arreglo.
 - ii. Para cada elemento del primer arreglo:
 - Verifica si el elemento está presente en el segundo arreglo.
 - Verifica si el elemento ya está en el arreglo de resultados.
 - Si el elemento no está presente en el segundo arreglo y no está en el arreglo de resultados, lo agrega al arreglo de resultados.
 - iii. Actualiza el tamaño del arreglo de resultados.

2.5. Función `complementoArreglo`

- **Objetivo:** Calcular el complemento de un arreglo con respecto a un universo.
- **Algoritmo:**

- i. Recorre el universo.
- ii. Para cada elemento del universo:
 - Verifica si el elemento está presente en el arreglo.
 - Si el elemento no está presente en el arreglo, lo agrega al arreglo de resultados.
- iii. Actualiza el tamaño del arreglo de resultados.

3. Ejemplos de Ejecución

Ingreso de datos:

```
Ingrese el tamaño del universo: 4
Ingresa los elementos del universo: 1 2 3 4
Ingresa el tamaño del conjunto A: 3
Ingresa los elementos del conjunto A: 1 1 2
Ingresa el tamaño del conjunto B: 3
Ingresa los elementos del conjunto B: 2 3 3
```

Salida de datos:

```
a u b = {1, 2, 3}
a n b = {2}
a - b = {1}
b - a = {3}
(a - b) u (b - a) = {1, 3}
a' = {3, 4}
b' = {1, 4}
```

Referencia bibliográfica.

Neriovf. (s. f.). *Implementación de Conjuntos en C/C++*.

<http://webatario.blogspot.com/2008/05/implementacin-de-conjuntos-en-cc.html>

Aprende un poco de mate. (2022, 17 julio). *Conjuntos en Python, diferencia,*

complemento y diferencia simétrica.     #python [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=6GbUvbZn7n0>